Aplicaciónes Windows Forms - 3

C# Visual Studio 2019

Controles Form

- Clase Form
  - AcceptButton
  - CancelButton
  - ControlBox
  - MinimizeBox
  - MaximizeBox
  - StartPosition
  - Text
  - Icon
  - BackgroundImage
  - Opacity
  - TransparencyKey
  - FormBorderStyle

Controles - Label

- Clase Label
  - TextAlign
  - BorderStyle
  - Autosize (se ajusta al contenido)
  - Autoselipsis
  - Image
  - ImageAlign

Control – / WebBrowser *(Obsoleto)*

- Clase **LinkLabel**

  Permite establecer un enlace en la etiqueta

  - Propiedad - LinkArea
    - Objeto LinkArea(inicio, longitud)
  - linkLabel1.LinkVisited = true;

  - Evento – LinkClicked

    // Abre nueva ventana ✉

    System.Diagnostics.Process.Start("http://www.microsoft.com");

- Clase **WebBrowser**

  Muestra la pagina establecida en un objeto Uri

  - Objeto Uri ✉New Uri(textBox1.Text);
  - webBrowser.Navigate (Objeto Uri);
  - Evento Navigated, WebBrowser1.Url.ToString()

Ejercicio - LinkLabel

1. Diccionario Inglés – Castellano

   Dos formularios,

   1) Con dos cajas de texto una para escribir en castellano y la otra en Inglés.
   2) Si no encuentra la palabra en el idioma correspondiente, dar la **opción de añadir, o** presenta el segundo formulario para **buscar la palabra** en un diccionario. Para lo cual se deben habilitar **3 enlaces diferentes a dicionarios (utilizar un linklabel para cada uno).**

Ejercicio WebBrouser

1. Diseñar un formulario que permita visitar paginas web, cuya url está escrita en una caja de texto.

   - *Mostrará la web, cuando pierda el foco, se pulse enter, o se pulse el botón go…*

   - Se debe controlar que la dirección escrita sea válida, [“http://”,https://,”about:blank”,vacío o nulo]

   - La caja de texto se debe actualizar en función de la web visitada.

Clase WebView - instalación

- Crear nuevo proyecto
- Instalación del SDK de WebView2:
  - Explorador de soluciones, btn derecho sobre el proyecto
  - Seleccionar Administrar paquetes NuGet
  - Examinar – desactivar versión preliminar
  - Buscar Microsoft.Web.WebView2
  - Instalar
  - Cerrar ventana Administrador de paquetes Nuget
  - En versiones antiguas WebView2, no se muestra en el cuadro de herramientas, para activar:

    Herramientas > Opciones>General>Rellenar automáticamente el cuadro

WebView - propiedades

- **Source** . https://www.Microsoft.com (url inicial)
- **Form_Resize** goButton.Left = this.ClientSize.Width - goButton.Width;
  addressBar.Width = goButton.Left - addressBar.Left;
  - WebView – Anchor
- **using** Microsoft.Web.WebView2.Core;
- **private void goButton_Click**(object sender, EventArgs e)
  - { if (webView != null && webView.CoreWebView2 != null)
  - { webView.CoreWebView2.Navigate(addressBar.Text); } }

WebView - eventos

- **NavigationStarting**

```
void Obj_navigationStarting(object sender, CoreWebView2NavigationStartingEventArgs args)
{ String uri = args.Uri;
  if (!uri.StartsWith("https://")) { args.Cancel = true; } }
```

- SourceChanged
- ContentLoading
- HistoryChanged
- **NavigationCompleted**

https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution?tabs=dotnetcsharp

- **https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/webview2/get-started/winforms**

Control TextBox

- Clase TextBox
  - Text
  - TextAlign
  - WordWrap
  - **Multilinea**
  - **ScrollBars**
  - Array Lines []
  - Evento: TextChanged()
  - Modified (disponible en ejecución T/F)
  - CharacterCasing (convierte texto Mayus/Minus)
  - PasswordChar UseSystemPasswordChar
  - AppendText(cadena) // textBox1.AppendText("ABCD");
  - ReadOnly (permite cambios o no del texbox)
  - MaxLength
  - MinimumSize (tamaño mínimo del control)

Control - TextBox

- Clase TextBox

  Autocompletar el contenido

  – AutoCompleteMode [none|Append|Sugest|Sugest Append]

  – AutoCompleteSource

  FileSystem, - Sistema de archivos

  HistoryList, - lista del historial

  RecentlyUsedList, - direcciones usadas recientemente

  AllUrl, - HistoryList + RecentlyUserList

  AllSystemSources, - FileSystem + AllUrl

  FileSystemDirectories - nombres de directorios

  CustomSource AutoCompleteCustomSource

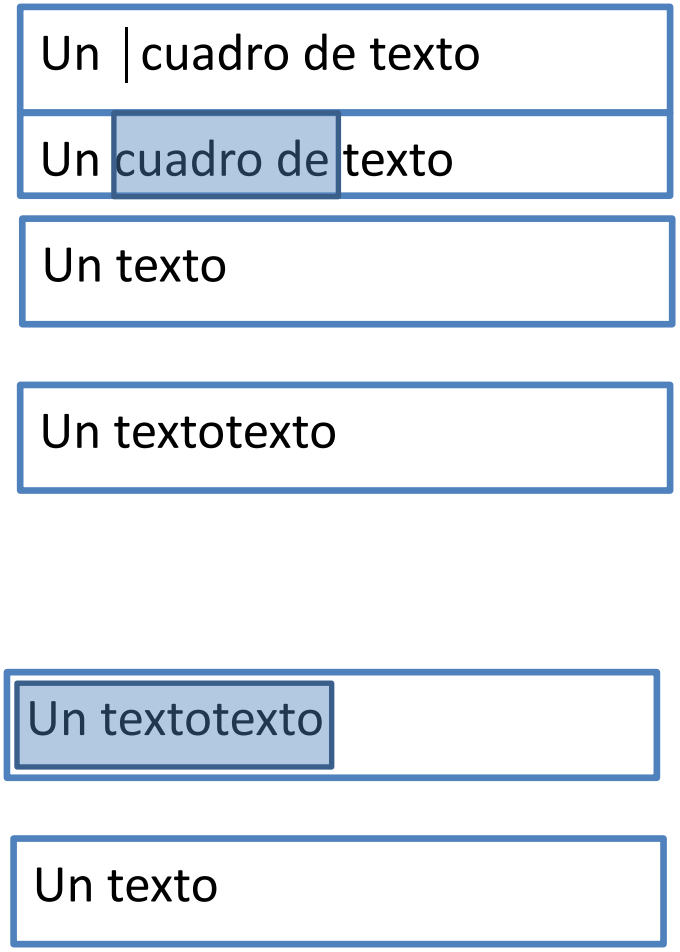
  - AutoCompleteCustomSource

Control - TextBox

Control del punto de inserción y del texto seleccionado

- SelectionStart, permite obtener o establecer el punto de inserción *[0, posición inicial]*
- SelectionLength, permite obtener o establecer la longitud del texto seleccionado *[0, ninguno]*
- SelectedText, obtiene o establece el texto seleccionado, *[cadena nula, no hay texto seleccionado o elimina el mismo]*
- Cut(), Copy(), Paste()
- SelectAll()
- Select (inicio, longitud)

Control - TextBox



TextBox1.SelectionStart = 3

TextBox1.SelectionLength = 10

TextBox1.SelectedText = ""

TextBox1.SelectionLength = 5
TextBox1.Copy()
TextBox1.SelectionStart=TextBox1.TextLength
TextBox1.Paste()

TextBox1.SelectAll()

TextBox1.Select(3, 5)
TextBox1.Cut()

Control – TextBox (Ejercicios)

1. Comprobar como funcionan las propiedades relacionadas con la selección de texto

2. Formulario para visualizar registros, cuyos nombres están en una caja de texto multiline, los nombres se van añadiendo con cada nuevo registro. **

3. Formulario con una caja de texto para implementar las funciones de **buscar – buscar sig**, seleccionando el elemento encontrado.

** Añadir “Retorno carro en una cadena” :

```
+ Environment.NewLine;
+ “\r\n”;    + “\n”;
```

Control MaskedTextBox

- _MaskInputRejected cuando carácter no se ajusta a la máscara.
- _TypeValidationCompleted cuando valor no es válido para el tipo definido en ValidatingType
- .Mask
- .BeepOnError
- .MaskFull (se han escrito todos los datos obligatorios y opcionales)

Control MaskedTextBox - Mask

- 0 Dígito, necesario. Este elemento aceptará cualquier dígito comprendido entre 0 y 9
- 9 Dígito o espacio, opcional
- L Letra, necesaria. Restringe la entrada a las letras ASCII a-z y A-z.
- ? Letra, opcional. Restringe la entrada a las letras ASCII a-z y A-z.
- : Separador de hora.
- / Separador de fecha.
- Ejemplos:

  “00/00/0000” Una fecha (día, mes, año) en formato de fecha internacional.

  “(999)-000-0000” Número de teléfono, código de área opcional.

Control - PictureBox

- Clase PictureBox

Funciona como un contenedor de imágenes de mapas de bits

La imagen se almacena en un objeto de la clase Image

Método FromFile

```
pictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile(“Ruta”);
pictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile
                                    ("C:\\Users\\Public\\Pictures\\Sample Pictures\\Koala.jpg");
pictureBox1.Image = new  Bitmap ("C:\\Users\\Public\\Pictures\\Sample Pictures\\Koala.jpg");
PictureBox1.Image = Nothing;
```

Propiedad : SizeMode

Autosize *(Control)* < - > StretchImage *(Image)*

CenterImage , se centra en el control

Normal , esquina superior izquierda

```
** pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;
   pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
```

Control - PictureBox

- Ejercicio
  - Preparar un pictureBox, para cargar dos imágenes

  Utilizando 2 botones, se deben permitir modificar como en un paint.

Control – RadioButton

- Representa un grupo de opciones excluyentes
- Grupos independientes en contenedores distintos: Form, Panel, GroupBox.
- Propiedad, Checked estado del control
- Eventos,
  - Click
  - CheckedChanged: cuando Checked cambia de estado
- Aspecto:
  - Image
  - SizeMode: Standard *(tridimensional)*, Flat (*plano)*, Popup *(plano que pasa el cursor)*, System *(predeterminado sistema)*.
  - Appareance: Normal, Button

Control - RadioButton

Uso:

** Cambiar el tratamiento en función del RadioButton seleccionado:

Ejemplos

```
Tratamiento_CheckedChanged(object   sender , EventArgs  e)
{
        System.Windows.Forms.RadioButton r = System.Windows.Forms.RadioButton) sender;
```

- MessageBox.Show(r.Name);
- MessageBox.Show(r.Text);
-

```
    if (r.Name == "radioButton1")
            {  textBox1.Text = "Don";  }
        else
            {   textBox1.Text = "Doña";  }
}
```

Controles - eventos

- Un controlador varios eventos;

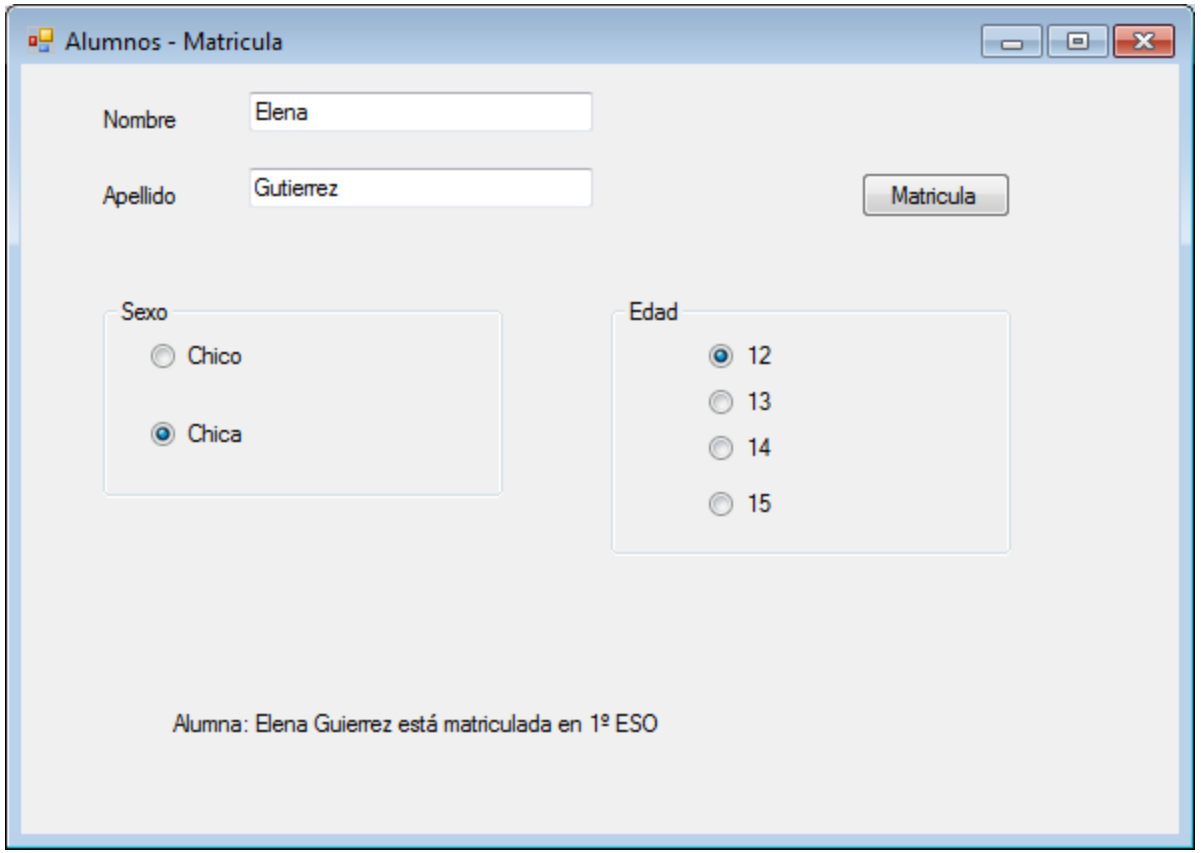
```
this.senor.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.tratamiento_CheckedChanged);
this.senora.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.tratamiento_CheckedChanged);
```

- Varios controladores para un evento:

```
this.senor.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.tratamiento_CheckedChanged1);
this.senor.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.tratamiento_CheckedChanged2);
this.senor.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.tratamiento_CheckedChanged3);
```

Ejercicio - Controles

Ejercicio, matricula alumnos, en el botón aceptar mostrar la información de alumno matriculado



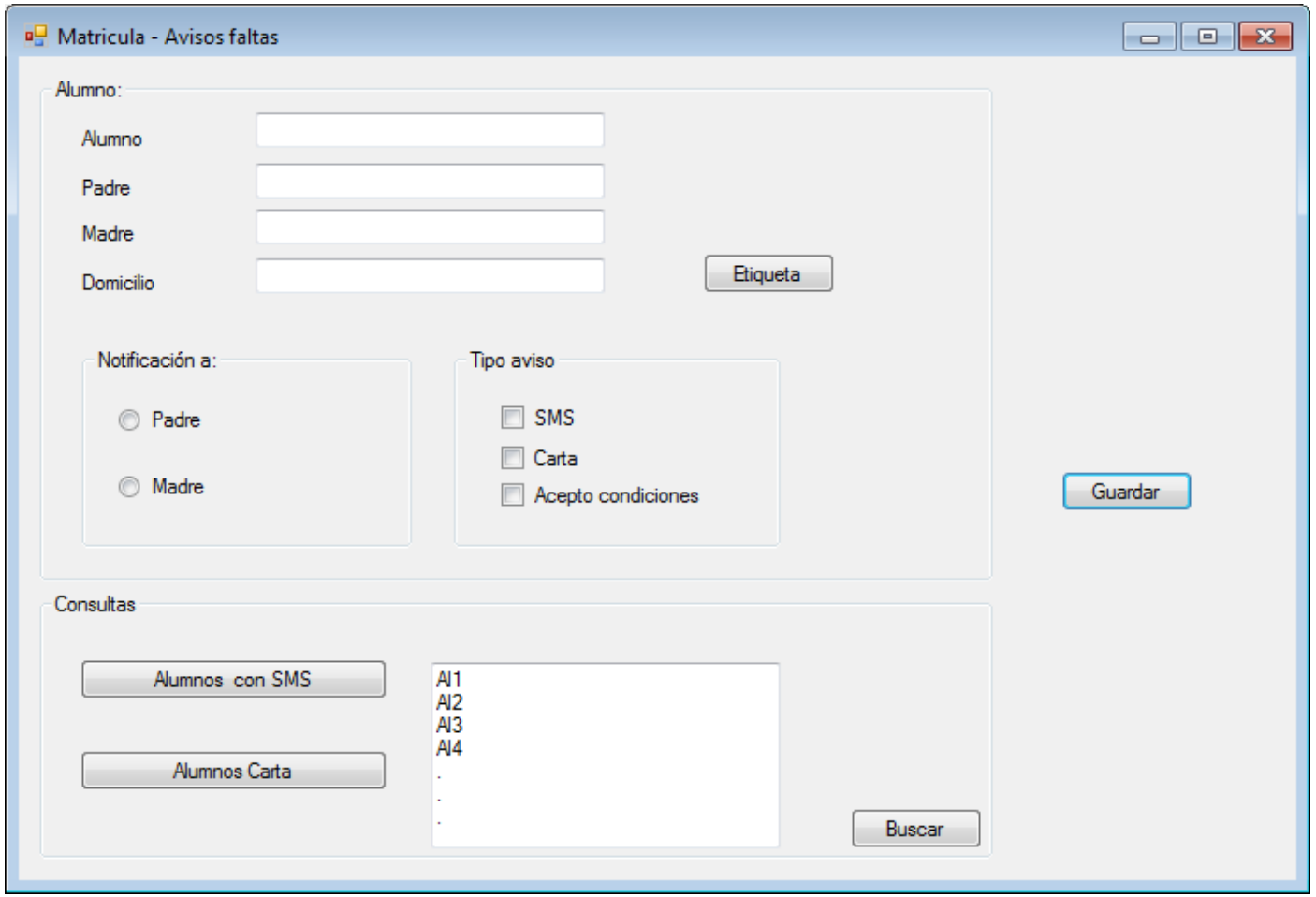
Controles - CheckBox

Representa un grupo de opciones no excluyentes

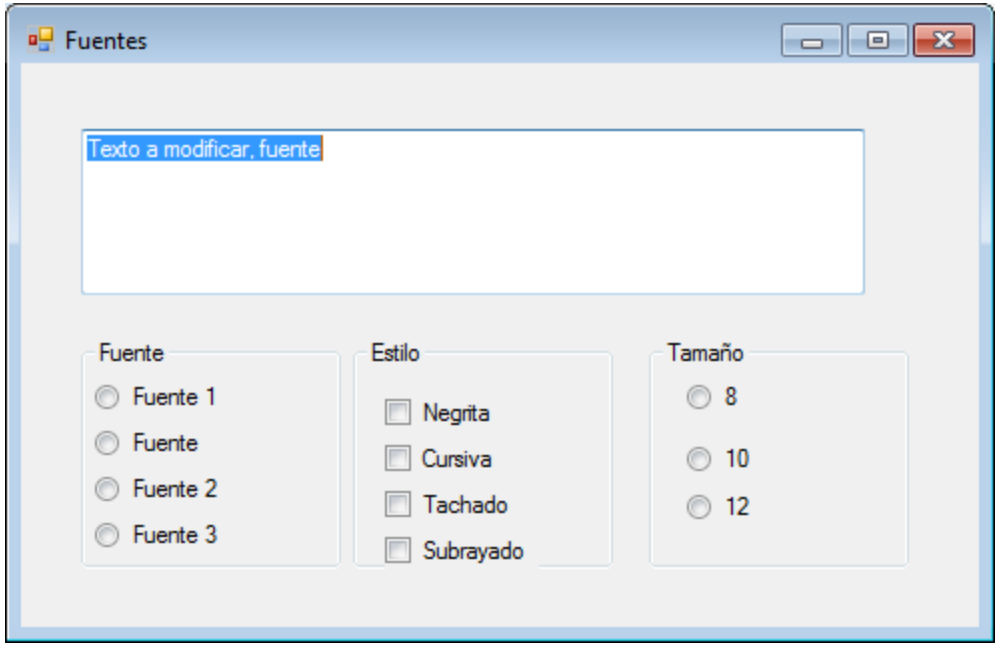
- De forma predeterminada tres estados: Checked, Unchecked, Indeterminate
  - ThreeState = F ✉Cheked / UnCheked
  - ThreeState = T ✉Checked / Unchecked / Indeterminate
- Autocheck, permite pasar automáticamente de un estado a otro
- <u>Estado:</u>
  - Checked
    - True: Checked / Indeterminate
    - False: UnChecked
  - CheckedState CheckState.Checked - CheckState.Indeterminate -CheckState.Unchecked.
- <u>Eventos:</u>
  - CheckedChanged, cambio checked
  - CheckedStateChanged, cambio CheckState
  - Click

Controles - Ejercicio

- Matricula – avisos de faltas



Ejercicio – controles + Fuentes



Controles - ListBox

Muestra una serie de elementos de los que el usuario puede seleccionar uno o más.

- Items, colección que contiene los elementos incluidos en el control (puede ser de cualquier tipo de objeto)

Controles - ListBox

Colección Items

- Método Add, añade objetos en ejecución

  ObjetoListBo.Items.Add(objeto)

  ListPerson.Items.Add(New Persona(123,”Perez”,”Pepe”);

- Método Insert

  ListBox1.Items.Insert(indice,objeto)

- Eliminar elementos

  ListBox1.Items.Remove(objeto)

  ListBox1.Items.RemoveAt(Indice)

  ListBox1.Items.Clear()

Controles - ListBox

Colección Items

- Count, nº elementos de la colección
- Contains

  ListBox.Items.Contains(objeto)

- IndexOf (-1)

  ListBox.Items.IntexOf(objeto)

  lstPerson.Items.RemoveAt(lstPerson.Items.IndexOf(obj))

Controles - listBox

Trabajar con los objetos (1 elemento seleccionado):

SelectedIndex: índice del elemento seleccionado

SelectedItem: elemento seleccionado

Text: elemento convertido a cadena

Eventos:

Click – DoubleClick

SelectedValueChanged (cambio SelectedItem)

SelectedIndexChanges (cambio SelectedIndex)

** caja.Text = (string)ListBox1.SelectedItem

(persona) p = ListBox1.SelectedItem

Controles ListBox

Selección Múltiple:

SelectionMode: [None|One|MultiSimple|MultiExtended]

SelectedItems

SelectedIndices

GetSelected(índice) ‘ Comprueba si está seleccionado

SetSelected(índice, valor) ‘ Modifica el estado de un elemento

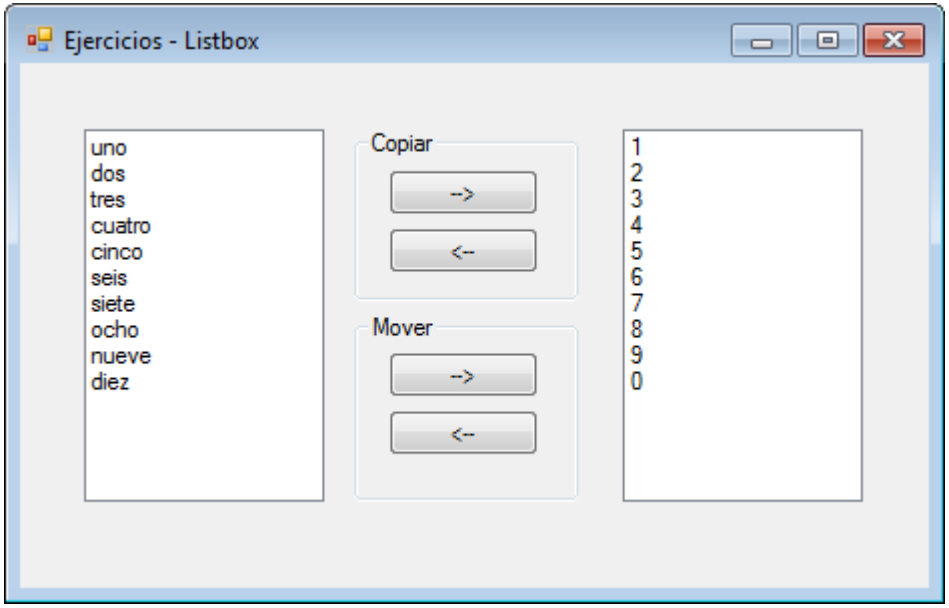
Controles - ListBox

Otras propiedades:

- Sorted (Add, Insert)
- ScrollAlwaysVisible (Barra vertical)
- HorizontalScrollBar (Barra horizontal)
- IntegralHeight (evita visualizar elementos parciales)

Ejercicios - Listbox

- Ejercicio:



Realizar las opciones de copiar / mover

- Selección simple
- Selección múltiple

Controles - CheckListBox

- Herdeda de ListBox
- Visualiza un cuadro de lista con casillas de verificación. No permite selección múltiple, aunque si marcar varias casillas.

CheckedItems ✉SelectedItems

CheckedIndices ✉SelectedIndices

Evento: ItemCheck, cambia el estado de alguno de sus elementos

Argumento ItemCheckEventArgs

Index [indice]

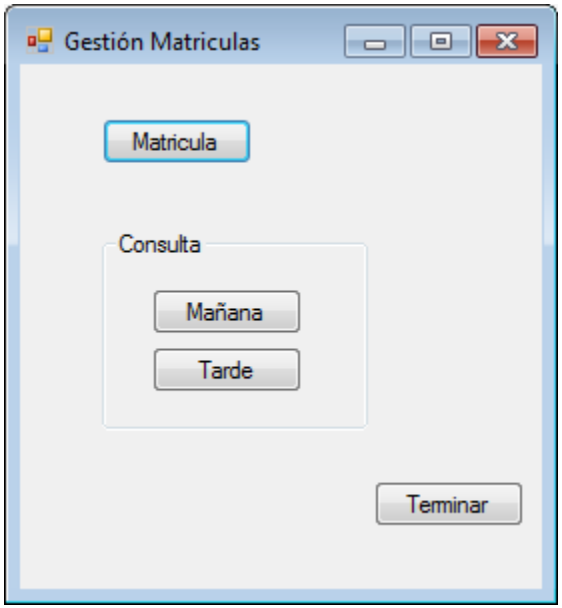
CurrentValue [Checked, Unchecked, Indeterminate]

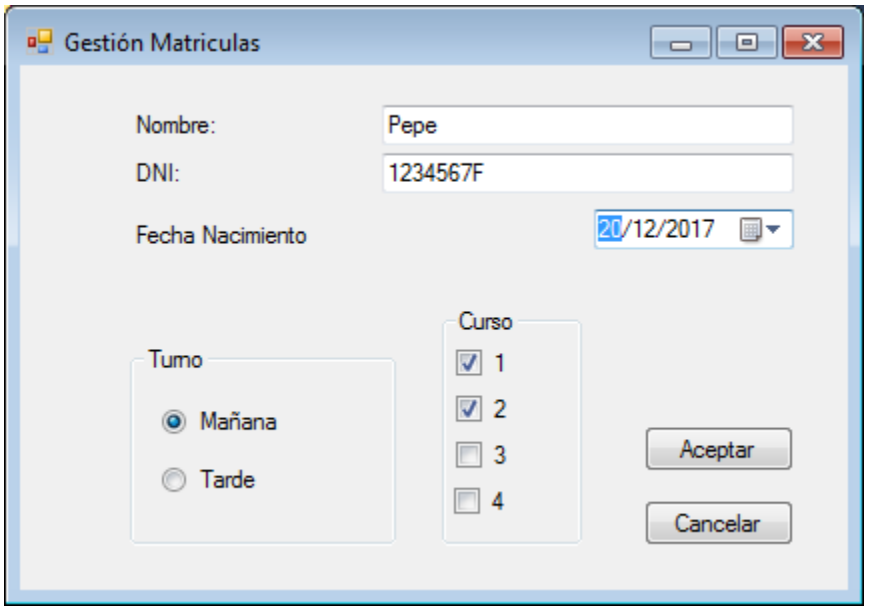
NewValue [nuevo estado]

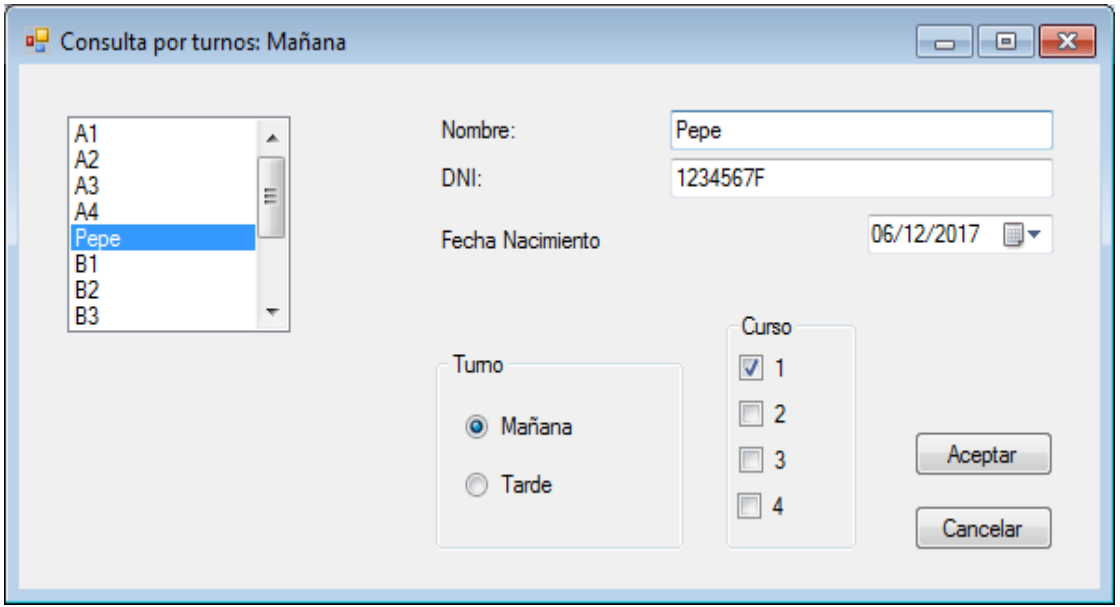
Controles - CheckListBox

- Método GetItemChecked(Indice)
  - True si elemento seleccionado Checked o Indeterminate, False en caso contrario
- Método SetItemChecked(índice,estado)
  - Estable el elemento a Checked o Unchecked
- Método GetItemCheckState(índice)
  - Devuelve el estado. CheckedState.Checked, CheckedState.Unchecked, CheckedState.Indeterminate)
- Método SetItemCheckState(índice, estado)
  - Establece el estado: CheckedState.Checked, CheckedState.UnChecked, CheckedState.Indeterminate

Ejercicio listas







Controles - ComboBox

Un cuadro de lista con un cuadro de texto

- No permite multiselección
- SelectedIndex (-1)

Propiedad DropDownStyle

- DropDown. Lista desplegable en la que el usuario puede editar el teto
- DropDownList. Lista desplegable, el usuario no puede editar texto
- Simple. Lista no desplegable, solo se ve el elemento seleccionado o el que edita el usuario

Controles - ComboBox

Permite configurar las opciones autocompletar:

Propiedad, AutoCompleteMode

- None
- Append
- Sugest
- SugestAppend

Propiedad, AutoCompleteSource

- FileSystem
- HistoryList
- RecentlyUsedList
- AllUrl
- AllSystemSources
- FileSystemDirectories
- ListItem
- CustomSource : AutoCompleteCustomSource

Controles HScrollBar - VScrollBar

Barras de desplazamiento:

Propiedades

- Value
- Minimum, Maximum
- SmallChange, *flechas de desplazamiento*
- LargeChange, *se pulsa en la barra*

Evento

- Scroll , *desplazamiento barra*
- ValueChanged, *cambio de value*

Controles

- TrackBar, similar barras de desplazamiento
- NumericUpDown, valores numericos

Controles – TabControl (Contenedor)

- Se utiliza para mostrar múltiples pestañas.
- Pueden contener imágenes y otros controles.

Propiedad:

TabPages, contiene cada ficha que es un objeto TabPage

✉evento Click al hacer click en la ficha.

TabControl.Multiline : true -> crea varias filas de fichas.

TabContro.Alignment: Left, Right. -> organiza fichas a un lado del control

TabPage1.Enabled = false; -> deshabilita ficha

TabControl.Appearance :Buttons, FlatButtons